(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 120726591 A
(43)申请公布日 2025.09.30

(21)申请号 202510691925.3

(22)申请日 2025.05.27

(71)申请人 上海师范大学
地址 200234 上海市徐汇区桂林路100号

(72)发明人 安康 王锐清 赵雯锦 房家辉 管融 宋亚庆

(74)专利代理机构 上海唯智赢专利代理事务所(普通合伙) 31293
专利代理师 马雪利

(51)Int.Cl.
G06V 20/56(2022.01)
G06V 10/25(2022.01)
G06V 10/44(2022.01)
G06V 10/52(2022.01)
G06V 10/80(2022.01)
G06V 10/82(2022.01)
G06N 3/0455(2023.01)
G06N 3/0464(2023.01)

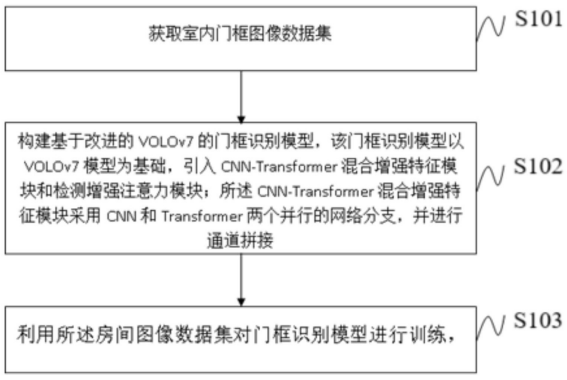
权利要求书2页 说明书4页 附图5页

(54)发明名称

一种基于改进YOLOv7的门框识别方法

(57)摘要

本发明公开了一种基于改进YOLOv7的门框识别方法,属于计算机视觉和自动驾驶技术领域。包括:获取室内门框图像数据集;构建基于改进的YOLOv7的门框识别模型,骨干网络的输出端分别经过CNN-Transformer混合增强特征模块后输入颈部网络,颈部网络的输出端分别经过检测增强注意力模块输入检测头;利用所述房间图像数据集对门框识别模型进行训练,得到训练好的门框识别模型,并利用该网络对门框进行识别。本发明将CNN与Transformer结合,使其适用于家居环境下的房间入口检测,能够有效提升机器人在室内环境中的导航和目标搜索能力,使其能够更加精准地判断哪些房间可能包含目标物体,从而优化搜索路径,提高任务效率。



CN 120726591 A

1.一种基于改进VOLOv7的门框识别方法,其特征在于,包括如下步骤:

(1)获取室内门框图像数据集;

(2)构建基于改进的VOLOv7的门框识别模型,该门框识别模型以VOLOv7模型为基础,引入CNN-Transformer混合增强特征模块和检测增强注意力模块;所述CNN-Transformer混合增强特征模块采用CNN和Transformer两个并行的网络分支,并进行通道拼接;

骨干网络的输出端分别经过所述CNN-Transformer混合增强特征模块后输入颈部网络,颈部网络的输出端分别经过检测增强注意力模块输入检测头;

(3)利用所述房间图像数据集对门框识别模型进行训练,得到训练好的门框识别模型,并利用该网络对门框进行识别。

2.根据权利要求1所述基于改进VOLOv7的门框识别方法,其特征在于:所述Transformer分支,首先依次通过第一归一化层、多头注意力模块;所述多头注意力模块的输出与原始输入信息通过残差连接后,再经过第三归一化层、前馈神经网络;所述前馈神经网络的输出再与第三归一化层的输入特征经过正则化层处理后的输出进行残差连接,作为所述Transformer分支的输出;

所述多头注意力模块,如果设置了空间缩减比例,依次通过二维卷积层、第二归一化层以及第一全连接层计算注意力分数,否则直接根据输入的查询、键和值通过第二全连接层计算注意力分数;对注意力分数进行softmax归一化,得到注意力权重,再经过正则化层得到多头注意力模块的输出。

3.根据权利要求2所述基于改进VOLOv7的门框识别方法,其特征在于:所述前馈神经网络包括两个全连接层、一个激活函数以及一个正则化层。

4.根据权利要求1所述基于改进VOLOv7的门框识别方法,其特征在于:所述CNN分支,首先经过卷积核为3×3的第一卷积层,并进行批量归一化和ReLU激活;然后通过卷积核为3×3的第二卷积层,并进行批量归一化;再经过通道注意力模块,并与通道注意力模块输入特征图进行逐通道相乘;再经过空间注意力模块,并与空间注意力模块输入特征图逐位置相乘;最终与原始输入信息通过残差连接,再进行ReLU激活并输出。

5.根据权利要求4所述基于改进VOLOv7的门框识别方法,其特征在于:所述通道注意力模块,通过全局平均池化与最大池化双路径分别捕获通道统计量,再分别通过全连接层序列;将两个全连接层序列的输出进行相加,相加结果应用Sigmoid激活函数,得到通道注意力权重;

所述空间注意力模块,沿通道维度对输入进行平均池化,得到一个单通道的平均特征图;沿通道维度对输入进行最大池化,得到一个单通道的最大特征图;将平均特征图和最大特征图沿通道维度进行拼接,得到一个双通道的特征图;将双通道的特征图依次通过二维卷积层以及Sigmoid激活函数,得到最终的空间注意力权重。

6.根据权利要求1所述基于改进VOLOv7的门框识别方法,其特征在于,所述CNN和Transformer两个并行的网络分支进行通道拼接具体为:将所述CNN和Transformer两个分支的输出沿通道维度进行拼接,再通过一个3x3的卷积层进行融合,将融合的结果展平空间维度并转置,最终调整回输入的维度。

7.根据权利要求1所述基于改进VOLOv7的门框识别方法,其特征在于:所述检测增强注意力模块将输入分别通过融合通道注意力路径、多头自注意力路径与多尺度空间金字塔池

化路径,然后将三路输出特征在通道维度进行拼接,再依次通过卷积核1x1的卷积层、批量归一化层以及激活函数,最终将其与原始输入执行逐元素相加,构成残差连接结构。

8.根据权利要求7所述基于改进VOLOv7的门框识别方法,其特征在于:所述通道注意力路径,输入特征首先经过自适应平均池化层压缩空间维度,生成通道描述向量;然后经过由两个全连接层组成的瓶颈结构进行处理:第一个全连接层将通道数进行压缩激活后,第二个全连接层恢复原始通道数,最后生成0-1区间的通道权重矩阵,最后该权重矩阵与原始输入特征执行逐通道乘法运算,完成通道维度的动态校准。

9.根据权利要求7所述基于改进VOLOv7的门框识别方法,其特征在于:所述多头自注意力路径,首先通过线性投影层生成查询向量、键值对,每个张量沿通道维度均匀分割为多个子空间;然后在每个注意力头内,计算查询与键的缩放点积相似度,归一化后与值向量加权融合;最后将多头输出通过维度变换合并,经线性投影层恢复通道维度后,重新调整空间排列并输出。

10.根据权利要求7所述基于改进VOLOv7的门框识别方法,其特征在于:所述多尺度空间金字塔池化路径,通过不同尺度的自适应平均池化捕获层级空间上下文,经双线性插值统一恢复成原始分辨率后,在通道维度拼接多尺度特征;再经过1x1卷积层实现跨尺度特征交互与通道压缩,保留最具判别性的空间结构信息。

一种基于改进YOLOv7的门框识别方法

技术领域

[0001] 本发明涉及计算机视觉和自动驾驶技术领域,尤其涉及一种基于改进YOLOv7的门框识别方法。

背景技术

[0002] 随着技术的不断发展,移动机器人已经成为人工智能和自动化领域的重要研究方向,近年来,移动机器人市场呈现出迅速增长的趋势,尤其是在智能家居、智能物流、无人配送等领域。在智能家居环境中,移动机器人需要具备在未知环境下自主导航、建图和目标搜索的能力。在目标搜索任务中,机器人需要能够自主进入不同房间以完成搜索,而房间入口的准确检测是其核心环节之一。然而,在现实家居环境中,房间门口的形态复杂,这给传统的几何特征提取方法带来了很大挑战。

发明内容

[0003] 针对现有技术的缺陷,本发明提出了一种改进的YOLOv7模型,引入CNN-Transformer混合增强特征模块(CTHEFM)和检测增强注意力模块(DEAM),实现了局部细节特征与全局语义依赖的协同建模,有效增强遮挡场景下的目标定位鲁棒性,这使得该模型适用于区域分割以及物体识别。

[0004] 为了达到上述目的,本发明提供了一种基于改进YOLOv7的门框识别方法,包括如下步骤:

(1)获取室内门框图像数据集;

(2)构建基于改进的YOLOv7的门框识别模型,该门框识别模型以YOLOv7模型为基础,引入CNN-Transformer混合增强特征模块和检测增强注意力模块;所述CNN-Transformer混合增强特征模块采用CNN和Transformer两个并行的网络分支,并进行通道拼接;

骨干网络的输出端分别经过所述CNN-Transformer混合增强特征模块后输入颈部网络,颈部网络的输出端分别经过检测增强注意力模块输入检测头;

(3)利用所述房间图像数据集对门框识别模型进行训练,得到训练好的门框识别模型,并利用该网络对门框进行识别。

[0005] 进一步的,所述Transformer分支,首先依次通过第一归一化层、多头注意力模块;所述多头注意力模块的输出与原始输入信息通过残差连接后,再经过第三归一化层、前馈神经网络;所述前馈神经网络的输出再与第三归一化层的输入特征经过正则化层处理后的输出进行残差连接,作为所述Transformer分支的输出;

所述多头注意力模块,如果设置了空间缩减比例,依次通过二维卷积层、第二归一化层以及第一全连接层计算注意力分数,否则直接根据输入的查询、键和值通过第二全连接层计算注意力分数;对注意力分数进行 softmax 归一化,得到注意力权重,再经过正则化层得到多头注意力模块的输出。

[0006] 进一步的,所述前馈神经网络包括两个全连接层、一个激活函数以及一个正则化层。

[0007] 进一步的,所述CNN分支,首先经过卷积核为3×3的第一卷积层,并进行批量归一化和 ReLU 激活;然后通过卷积核为3×3的第二卷积层,并进行批量归一化;再经过通道注意力模块,并与通道注意力模块输入特征图进行逐通道相乘;再经过空间注意力模块,并与空间注意力模块输入特征图逐位置相乘;最终与原始输入信息通过残差连接,再进行ReLU激活并输出。

[0008] 进一步的,所述通道注意力模块,通过全局平均池化与最大池化双路径分别捕获通道统计量,再分别通过全连接层序列;将两个全连接层序列的输出进行相加,相加结果应用Sigmoid 激活函数,得到通道注意力权重;

所述空间注意力模块,沿通道维度对输入进行平均池化,得到一个单通道的平均特征图;沿通道维度对输入进行最大池化,得到一个单通道的最大特征图;将平均特征图和最大特征图沿通道维度进行拼接,得到一个双通道的特征图;将双通道的特征图依次通过二维卷积层以及Sigmoid 激活函数,得到最终的空间注意力权重。

[0009] 进一步的,所述CNN和Transformer两个并行的网络分支进行通道拼接具体为:将所述CNN和Transformer两个分支的输出沿通道维度进行拼接,再通过一个3x3的卷积层进行融合,将融合的结果展平空间维度并转置,最终调整回输入的维度。

[0010] 进一步的,所述检测增强注意力模块将输入分别通过融合通道注意力路径、多头自注意力路径与多尺度空间金字塔池化路径,然后将三路输出特征在通道维度进行拼接,再依次通过卷积核1x1的卷积层、批量归一化层以及激活函数,最终将其与原始输入执行逐元素相加,构成残差连接结构。

[0011] 进一步的,所述通道注意力路径,输入特征首先经过自适应平均池化层压缩空间维度,生成通道描述向量;然后经过由两个全连接层组成的瓶颈结构进行处理:第一个全连接层将通道数进行压缩激活后,第二个全连接层恢复原始通道数,最后生成0-1区间的通道权重矩阵,最后该权重矩阵与原始输入特征执行逐通道乘法运算,完成通道维度的动态校准。

[0012] 进一步的,所述多头自注意力路径,首先通过线性投影层生成查询向量、键值对,每个张量沿通道维度均匀分割为多个子空间;然后在每个注意力头内,计算查询与键的缩放点积相似度,归一化后与值向量加权融合;最后将多头输出通过维度变换合并,经线性投影层恢复通道维度后,重新调整空间排列并输出。

[0013] 进一步的,所述多尺度空间金字塔池化路径,通过不同尺度的自适应平均池化捕获层级空间上下文,经双线性插值统一恢复成原始分辨率后,在通道维度拼接多尺度特征;再经过1x1卷积层实现跨尺度特征交互与通道压缩,保留最具判别性的空间结构信息。

[0014] 本发明的有益效果:

本发明改进了传统门框识别技术,将CNN与Transformer结合,使其适用于家居环境下的房间入口检测,能够有效提升机器人在室内环境中的导航和目标搜索能力,使其能够更加精准地判断哪些房间可能包含目标物体,从而优化搜索路径,提高任务效率。

附图说明

[0015] 图1为本发明实施例基于改进VOLOv7的门框识别方法流程示意图。

[0016] 图2为本发明实施例改进VOLOv7模型结构示意图。

[0017] 图3 为本发明实施例CTHEFM模块结构示意图。

[0018] 图4 为本发明实施例DEAM模块结构示意图。

[0019] 图5为本发明实施例识别结果示意图。

具体实施方式

[0020] 下面结合具体实施例对本发明进行详细说明。本实施实例以本发明技术方案为前提进行实施,给出了详细的操作过程,但本发明的保护范围不限于下述的实施例。

[0021] 如图1所示,本发明实施例提供的一种基于改进YOLOv7的门框识别方法,包括以下步骤:

S101、获取室内门框图像数据集。

[0022] 本发明实施例采集多种场景下的包含门框的房间图像数据,用于模型训练和验证。

[0023] S102、构建基于改进的VOLOv7的门框识别模型,该门框识别模型以VOLOv7模型为基础,引入CNN-Transformer混合增强特征模块和检测增强注意力模块;所述CNN-Transformer混合增强特征模块采用CNN和Transformer两个并行的网络分支,并进行通道拼接。

[0024] 如图2所示,改进的VOLOv7的门框识别模型以VOLOv7模型为基础,其骨干网络的输出端分别经过CNN-Transformer混合增强特征模块(CTHEFM)后输入颈部网络,颈部网络的输出端分别经过检测增强注意力模块(DEAM)输入检测头。

[0025] CNN-Transformer混合增强特征模块如图3所示。

[0026] Transformer分支,首先依次通过第一归一化层、多头注意力模块;多头注意力模块的输出与原始输入信息通过残差连接后,再经过第三归一化层、前馈神经网络;前馈神经网络的输出再与第三归一化层的输入特征经过正则化层处理后的输出进行残差连接,作为Transformer分支的输出。

[0027] 其中,多头注意力模块,根据预设的空间缩减比率对输入特征图进行动态调整。如果设置了空间缩减比例,依次通过二维卷积层、第二归一化层以及第一全连接层计算注意力分数,否则直接根据输入的查询、键和值通过第二全连接层计算注意力分数;对注意力分数进行 softmax 归一化,得到注意力权重,再经过正则化层得到注意力模块的输出。

[0028] 前馈神经网络包括两个全连接层、一个激活函数以及一个正则化层。

[0029] CNN分支,首先经过卷积核为3×3的第一卷积层,并进行批量归一化和 ReLU 激活;然后通过卷积核为3×3的第二卷积层,并进行批量归一化;再经过通道注意力模块,并与通道注意力模块输入特征图进行逐通道相乘;再经过空间注意力模块,并与空间注意力模块输入特征图逐位置相乘;最终与原始输入信息通过残差连接,再进行ReLU 激活并输出。

[0030] 其中,通道注意力模块,通过全局平均池化与最大池化双路径分别捕获通道统计量,再分别通过全连接层序列;将两个全连接层序列的输出进行相加,相加结果应用

Sigmoid 激活函数,得到通道注意力权重。空间注意力模块,沿通道维度对输入进行平均池化,得到一个单通道的平均特征图;沿通道维度对输入进行最大池化,得到一个单通道的最大特征图;将平均特征图和最大特征图沿通道维度进行拼接,得到一个双通道的特征图;将双通道的特征图依次通过二维卷积层以及Sigmoid 激活函数,得到最终的空间注意力权重。

[0031] CNN和Transformer两个分支的输出沿通道维度进行拼接,再通过一个3x3的卷积层进行融合,将融合的结果展平空间维度并转置,最终调整回输入的维度。

[0032] 检测增强注意力模块如图4所示。其输入分别通过融合通道注意力路径、多头自注意力路径与多尺度空间金字塔池化路径,然后将三路输出特征在通道维度进行拼接,再依次通过1x1卷积核的卷积层、批归一化层以及激活函数,最终将其与原始输入执行逐元素相加,构成残差连接结构。

[0033] 在通道注意力路径中,输入特征首先经过自适应平均池化层压缩空间维度,生成通道描述向量,通道描述向量通过包含两个全连接层的瓶颈结构进行处理:首个全连接层将通道数进行压缩,激活后,第二个全连接层恢复原始通道数,最后通过生成0-1区间的通道权重矩阵。该权重矩阵与原始输入特征执行逐通道乘法运算,完成通道维度的动态校准。

[0034] 在多头自注意力路径中,三维特征张量展平为二维序列形式。通过线性投影层生成查询向量、键值对,每个张量沿通道维度均匀分割为多个子空间。在每个注意力头内,计算查询与键的缩放点积相似度,归一化后与值向量加权融合。多头输出通过维度变换合并,经线性投影层恢复通道维度后,重新调整空间排列。

[0035] 空间金字塔池化路径对输入特征进行多尺度建模。通过不同尺度的自适应平均池化捕获层级空间上下文,经双线性插值统一恢复原始分辨率后,在通道维度拼接多尺度特征。1x1卷积层实现跨尺度特征交互与通道压缩,保留最具判别性的空间结构信息。

[0036] S103、利用所述房间图像数据集对门框识别模型进行训练,得到训练好的门框识别模型,并利用该网络对门框进行识别。

[0037] 使用室内门框图像数据集的训练集对门框识别模型进行训练,得到训练好的门框识别模型。使用该模型在验证集上进行测试,测试结果如图5所示。结果表明,在保证门框被遮挡的时候也能够成功进行识别保持了高度的准确性。

[0038] 以上所述的具体描述,对发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施例而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

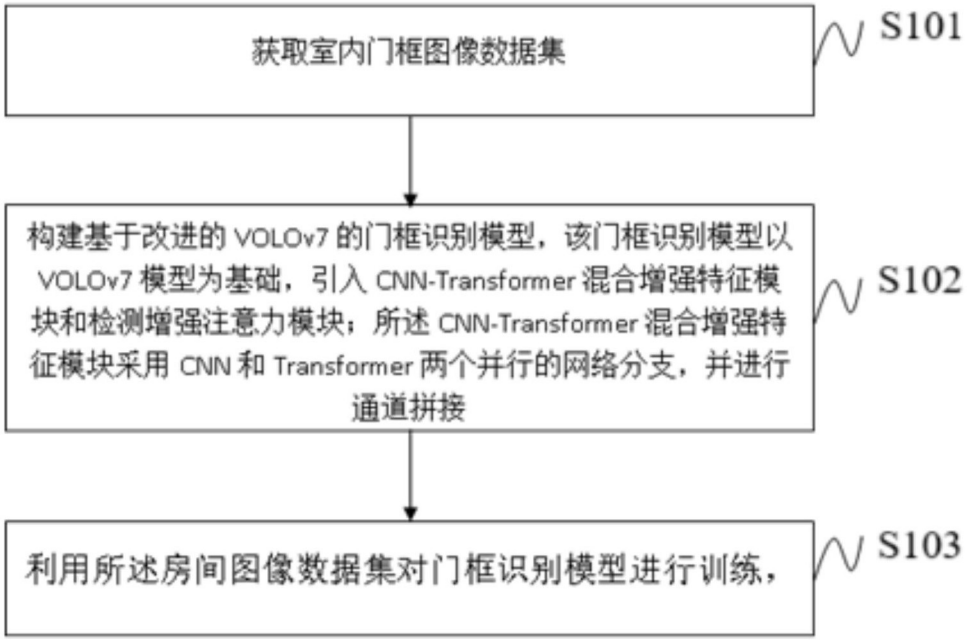

获取室内门框图像数据集
S101
构建基于改进的 VOLOv7 的门框识别模型，该门框识别模型以 VOLOv7 模型为基础，引入 CNN-Transformer 混合增强特征模块和检测增强注意力模块；所述 CNN-Transformer 混合增强特征模块采用 CNN 和 Transformer 两个并行的网络分支，并进行通道拼接
S102
利用所述房间图像数据集对门框识别模型进行训练，
S103

图1

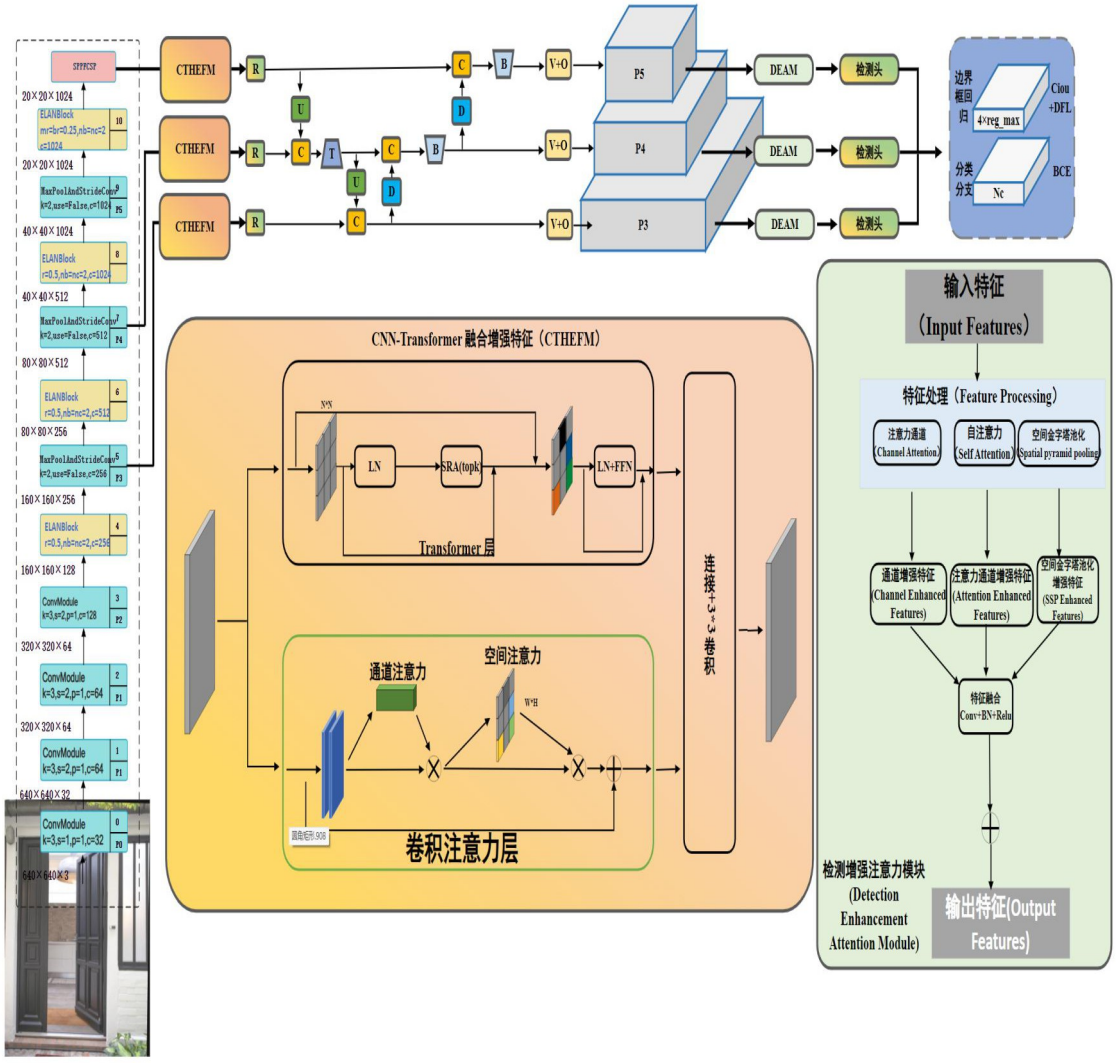

CTHEFM
P5
P4
P3
DEAM
检测头
边界框回归
Ciou +DFL
分类分支
BCE
CNN-Transformer 融合增强特征（CTHEFM）
LN
SRA(topk)
LN+FFN
Transformer 层
通道注意力
空间注意力
卷积注意力层
连接+3×3卷积
输入特征
（Input Features）
特征处理（Feature Processing）
注意力通道 (Channel Attention)
自注意力 (Self Attention)
空间金字塔池化 (Spatial pyramid pooling)
通道增强特征 (Channel Enhanced Features)
注意力通道增强特征 (Attention Enhanced Features)
空间金字塔池化增强特征 (SSP Enhanced Features)
特征融合 Conv+BN+Relu
检测增强注意力模块 (Detection Enhancement Attention Module)
输出特征(Output Features)

图2

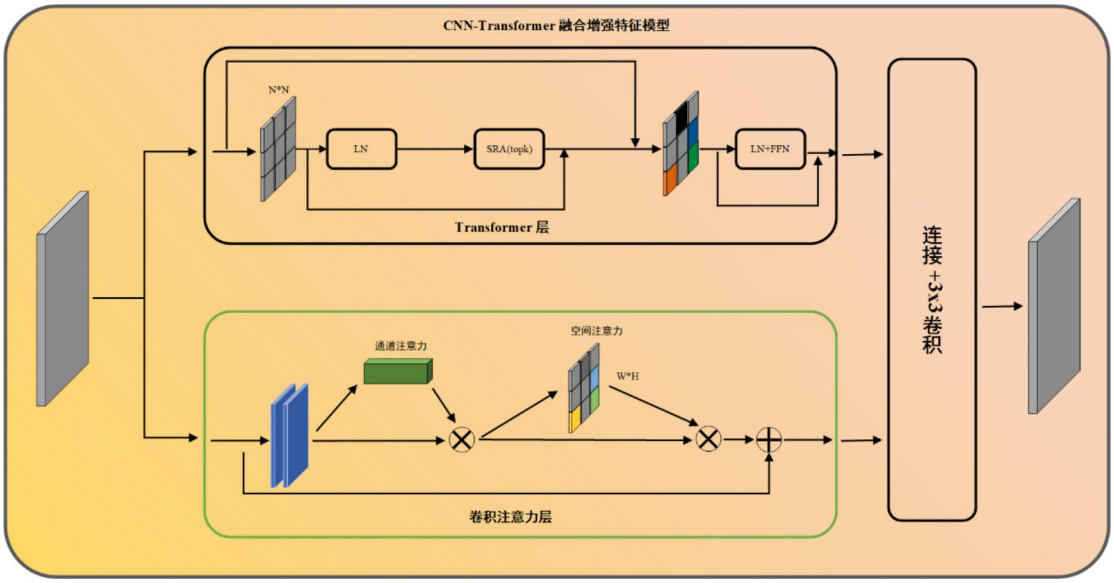

CNN-Transformer 融合增强特征模型
N*N
LN
SRA(topk)
LN+FFN
Transformer 层
通道注意力
空间注意力
W*H
卷积注意力层
连接+3x3卷积

图3

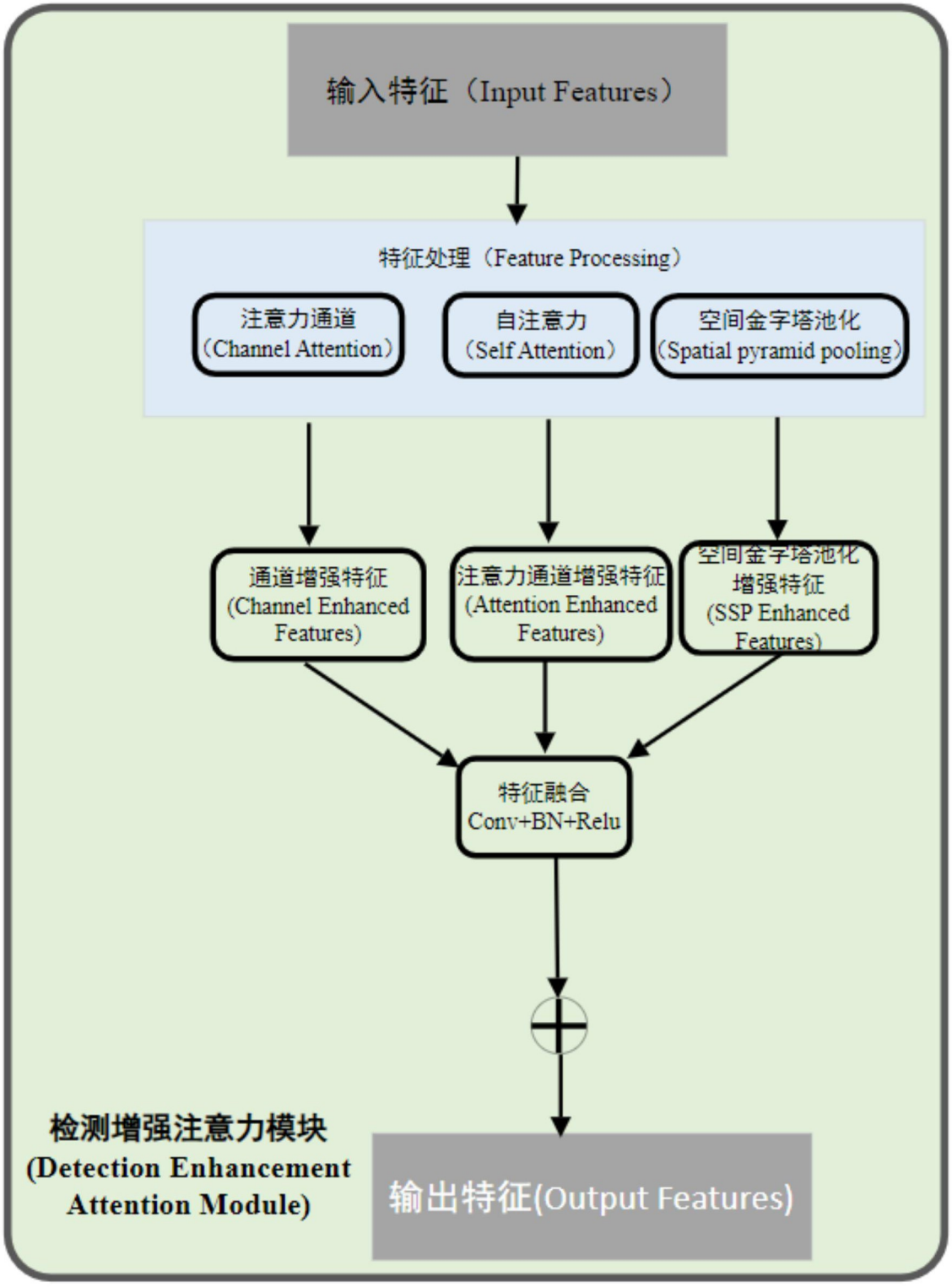

输入特征（Input Features）
特征处理（Feature Processing）
注意力通道
（Channel Attention）
自注意力
（Self Attention）
空间金字塔池化
（Spatial pyramid pooling）
通道增强特征
(Channel Enhanced Features)
注意力通道增强特征
(Attention Enhanced Features)
空间金字塔池化增强特征
(SSP Enhanced Features)
特征融合
Conv+BN+Relu
检测增强注意力模块
(Detection Enhancement Attention Module)
输出特征(Output Features)

图4

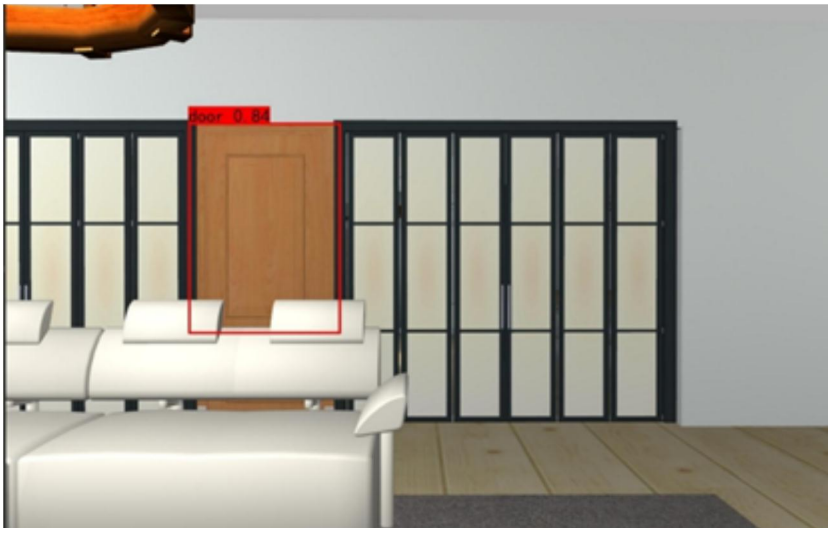


图5